Lista de ejercicios de Física General
Sesión 09-10
Ciclo 2026-II

1 Un cohete de 40 toneladas métricas de masa es impulsado con una aceleración de 25 m/s^2. Hallar la fuerza que se aplica.



2 Un geiser produjo un lanzamiento de 2400 kg de agua caliente con una fuerza de 84000 N. Hallar la aceleración de salida del agua.



3 Una caja de 8 kg de masa se jala sobre el piso con una fuerza de 15 N aplicada por una cuerda atada al extremo delantero de la caja. El piso ejerce una fuerza de fricción de 3 N sobre la caja. Calcular la aceleración de la caja.



4 Desde una estación espacial, despega un módulo con una aceleración de 7 m/s^2, y por efecto de esta acción la estación retrocede con una aceleración de 0.14 m/s^2. Si la masa del módulo es de 10 toneladas métricas, hallar la masa de la estación espacial.



5 Se arrastra un saco de arena cuya masa es de 12 kg con una fuerza de 25 N. La superficie de contacto con el suelo ejerce una fuerza de fricción de 4 N. Calcular la aceleración del saco de arena.



6 Desde una estación espacial de 1650 toneladas métricas, despega un módulo con una aceleración de 8 m/s^2, y por efecto de esta acción, la estación espacial retrocede con una aceleración de 0.08 m/s^2. Hallar la masa del módulo.

